

ALGUNOS INDICADORES AGRÍCOLAS Y SUS POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN *

Guillermo Gallo Mendoza y Clemente Panzone

(Argentina)

I. INTRODUCCIÓN

1) Los indicadores de producción agrícola (1), (7), (9), (10), (14), (15), (16), (18), (19), (20) y (21), a nivel nacional y regional son instrumentos útiles para el diagnóstico, las proyecciones y las decisiones de política económica.

En este trabajo además de la formalización efectuada en el apéndice "A" se presenta el cálculo para la República Argentina, pero debe señalarse que el mismo se ha realizado a modo de ejemplo, por las posibilidades de recopilación de información dado el conocimiento de las fuentes estadísticas, aunque el objetivo es llegar a comparaciones a nivel latinoamericano, y especialmente entre los países del área del ALALC.

En forma específica, su uso abarca una serie de aplicaciones que se señalan a continuación no excluyentes entre sí.

En efecto, estos indicadores pueden ser utilizados:

Como parte componente de barómetros económicos. Si se dispusiera de los modelos, como se señala en los Apéndices "B" y "C", de las principales actividades que se desarrollan en un país, puede construirse un barómetro económico para seguir las fluctuaciones que se producen en la economía.

En el análisis de la oferta agrícola, como parte componente de la agropecuaria, que en el caso especial de la Argentina es esencial para el abastecimiento de la mayor parte de las exportaciones; influyendo su rigidez en las presiones inflacionarias (11) y (12).

En las estimaciones de cuentas nacionales, aplicando a la estimación de valor agregado del año base los índices de producción calculados. Algunos autores (13) consideran que la elaboración de un índice de *quantum* de la producción nacional, con índices parciales de producción manufacturera, agropecuaria, minera y construcción, puede ser utilizado para estimar la evolución del desarrollo en años que no se poseen datos del producto nacional.

En el análisis de los ciclos económicos serían utilizables como parte de las series de cantidades, siguiendo el concepto de Mitchell es decir, deter-

* El señor Raúl José Paz, tuvo a su cargo el cálculo de II.2. Los autores agradecen la dedicación prestada al trabajo, y las sugerencias que sobre el mismo ha efectuado.

minando cumbres y valles mediante una síntesis de numerosas series de cantidades, precios y valores. Y para captar las fluctuaciones en el nivel del producto bruto o del ingreso nacional, o de cambios en la estructura del mismo (8).

En las proyecciones a corto y mediano plazo pueden seguirse varios criterios. Uno, comúnmente utilizado en el análisis estadístico, es proyectar la tendencia del comportamiento histórico para años futuros. Esta forma de estimación puede ser mejorada suponiendo un abanico de posibilidades para años venideros dentro de los cuales ha de desarrollarse la tendencia real futura. Otra forma distinta de estimar la posible producción futura, sin descartar la tendencia histórica y otros factores coadyuvantes para la formulación de un determinado criterio, es la que tiene en cuenta las posibilidades físicas de producción y la aplicación de una política dada económica efectuada por medio de ciertos variables instrumentos, por ejemplo, precios agrícolas, política sobre semillas, etc., y se traduce a indicadores del tipo aquí recomendados.

Debe observarse que algunas estimaciones para ser más relevantes requieren clasificaciones inferiores al año, característica que en las investigaciones agrícolas carece de significatividad debido al ciclo de su proceso productivo.

2) Podemos señalar otras aplicaciones, no exclusivas ni excluyentes entre sí, como determinantes de pautas para la formulación de medidas específicas de política económica, consideradas individualmente o interrelacionadas con otros factores de corrección según los usos. Ellas podrían ser:

En lo referente a precios, por la necesidad de establecer un equilibrio de ingresos por hectárea entre los cultivos o actividades consideradas claves para la economía nacional, a fin de evitar la competencia (por el uso del suelo) originada en desequilibrios que por ejemplo en la Argentina presentan los actuales precios "políticos" y que, de mantenerse, harían casi imposible la aplicación de una política económica coherente del sector. El conocimiento, por parte del productor, de la aplicación de precios basados en el establecimiento de este equilibrio, le permitiría planificar su producción con observancia de normas técnicas conservacionistas del suelo, al serle posible prescindir de la especulación a que se ve arrastrado por la expectativa originada en la política actual de precios.

Por otra parte, el Estado podría fijar precios en función de:

- Competencia con precios en el mercado internacional y
- Beneficios de la mayor productividad distribuidos entre productor y consumidor.

Respecto a la acción crediticia —monto y distribución espacial— al eliminar el libre juego que se origina en la expectativa “incontrolada” por el sistema actual de fijación de precios, permitiría al Estado planificar la distribución dentro del área ecológicamente apta, del monto necesario para lograr una meta física de producción.

El sistema actual de precios, en el caso argentino, obliga a una flexibilidad no aconsejable en cuanto a dispersión del crédito en áreas de producción de un determinado producto, sin considerar sus límites aceptables desde un punto de vista ecológico, lo que incide negativamente en el nivel de productividad por hectáreas y por hombre ocupado —menos notable en el periodo de cosecha— lo que en términos bancarios significa baja productividad del crédito otorgado y en términos económicos en general, inadecuada utilización de los recursos disponibles.

Es decir, el Estado podría normar la concurrencia crediticia en función de:

- Aptitud ecológica del área.
- Adecuada utilización de los recursos disponibles.
- Mayor rentabilidad del crédito.

Al ser posible al Estado incidir con mayor grado de aproximación en la obtención de metas físicas de producción, podría determinarse una política de comercialización —interna y externa— coherente con los resultados esperados.

Las políticas mencionadas son interdependientes dentro del esquema planteado, no actuando como tales en el cuadro económico sectorial y vigente.

Referente a la determinación de la marginalidad de cultivos, la delimitación de áreas marginales o la delimitación de áreas óptimas resulta del análisis económico de los resultados cuantitativos de cada producto. Ello, en función a metas proyectadas de volúmenes físicos de producción. Es decir, la marginalidad así considerada es flexible, pudiendo invadir jurisdicción de lo que podría denominarse área ecológicamente “no totalmente apta” concepto coincidente con “adecuación”. (3), (6) y (17).

La incorporación de ellas a la producción puede operarse a través de precios diferenciales, subsidios directos o indirectos —créditos con bajas tasas de interés o a mayor plazo de amortización— u otras medidas, toda vez que la necesidad de alcanzar una meta lo aconseje equilibrando así el concepto de igual ingreso por hectárea.

Los indicadores permitirán adecuar el grado de flexibilidad, con la antelación necesaria para la obtención de resultados positivos.

En la determinación de alícuotas de arrendamientos y aparcerías si se

considera la difusión alcanzada en la organización de explotación de la tierra por el sistema de arrendamiento a corto plazo —con pago en dinero, pactado generalmente utilizando pautas valorativas ajenas al concepto de productividad—, creemos útil el señalar la utilidad que para la determinación del precio de arrendamiento puede brindar la adopción de los conceptos esbozados en este trabajo, fundamentado en la utilización de índices resultantes de una serie originada en la aplicación de políticas emergentes del diagnóstico a través de indicadores a corto plazo. De esta manera, se eliminarán los fracasos del régimen de arrendamiento en uno de sus componentes principales: el precio a pactar. La renta asignada al valor tierra estaría dentro de límites más aceptables; aun cuando no compartimos la continuidad de vigencia de este régimen (2).

En la determinación de nuevos valores a la tierra, que hagan factible la aplicación de una aceptable política impositiva de base fundamental inmobiliaria y progresiva.

Es decir, al efecto de la aplicación de una política impositiva coherente con las otras inherentes al sector, los indicadores serían un instrumento eficaz para la fijación de precios móviles a la tierra —cuyo punto de partida sería la fijación de un precio en función a la productividad considerando los valores correspondientes al tipo de explotación más aconsejable— sobre los cuales se aplicaría la tasa impositiva prescindiendo de límites jurisdiccionales provinciales, con coeficientes de progresividad basados en la tenencia de múltiplos de unidades económicas (4).

II. ESTIMACIONES PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA

1) Se han efectuado dos estimaciones para la República Argentina. Una, es un trabajo anterior (14), realizada de acuerdo con la metodología del Apéndice "B".1, para los años del periodo 1943 a 1958 —dieciséis años—, utilizando de acuerdo a las posibilidades estadísticas los índices en su forma tradicional y/o en la forma de modelos lineales aquí recomendados —modelos componentes y modelo general de la agricultura.

La técnica empleada consistió en una fórmula de Laspeyres agregativa de base promedio fija, —que corresponde a los años 1953, 1954 y 1955, con relativos ("A".2), que permite evitar algunas distorsiones que en las estimaciones se producen por el proceso inflacionario.

La clasificación de cultivos es la más clásica en este tipo de trabajos, y los que ella comprende son los más representativos dentro de cada grupo y abarcan, además, gran parte del volumen total de la producción.

Los grupos componentes son cuatro. El I corresponde a cereales y

forrajes, el grupo II a cultivos industriales, el grupo III a frutas y el grupo IV a hortalizas y legumbres. El modelo general de la agricultura, que nuclea los modelos componentes, se ha realizado en base a un promedio geométrico. (Ver Apéndice "C".1.)

Los resultados son los siguientes:

<i>Años</i>	<i>Grupo I</i>	<i>Grupo II</i>	<i>Grupo III</i>	<i>Grupo IV</i>	<i>Índice general de la Agricultura</i>
1942/43	84.7	87.8	105.5	64.9	84.5
1943/44	131.3	99.1	86.1	90.7	109.5
1944/45	82.7	75.2	81.1	71.9	79.3
1945/46	84.8	83.6	86.2	87.9	84.8
1946/47	111.6	89.5	75.9	77.0	98.2
1947/48	106.6	92.7	77.5	85.5	98.0
1948/49	84.0	83.3	88.9	80.7	83.8
1949/50	60.3	92.9	90.5	86.8	72.8
1950/51	76.2	92.7	83.8	97.9	83.2
1951/52	42.7	86.5	74.2	69.6	57.0
1952/53	103.6	102.0	96.6	94.7	101.7
1953/54	98.0	93.8	86.6	110.2	97.1
1954/55	98.4	104.2	116.8	95.1	100.9
1955/56	90.2	99.0	104.3	99.3	94.4
1956/57	94.1	94.1	115.9	96.5	95.7
1957/58	97.1	121.3	119.4	94.5	104.6

2) La otra estimación, se realizó de acuerdo a la forma presentada en "B".2. y los cálculos fueron efectuados nuevamente, desde el momento que se dispusieron cifras confiables, y se abandonó la idea de actualizar el cálculo anterior. Ello ha permitido comparar los dos índices generales de la agricultura, no los componentes porque la clasificación es distinta, e indicar algunas observaciones que se señalan más adelante.

El índice general abarca 25 años, desde 1940 a 1965. La técnica empleada es similar a la del cálculo II.1., de acuerdo a la metodología de "B".2.

El nucleamiento de cultivos para la constitución de grupos homogéneos, desde un punto de vista aceptable, se efectuó considerando su destino y su ubicación en categorías agrícolas principalmente, quedando para más adelante la constitución de índices en una mayor desagregación que contemple además periodos de siembras y competencia por el uso del suelo.

Los grupos resultantes son:

I. *Cereales y otras forrajeras*. Comprende cereales y leguminosas cuyo destino es la alimentación animal principalmente.

II. *Cereales panificables e industriales*. Incluye cereales cuyo destino principal es la alimentación humana, sea en término de producto primario o de sus derivados y/o subproductos. Por ello figuran también en este grupo volúmenes de centeno y maíz que son utilizados con el destino mencionado.

III. *Oleaginosas*. Nuclea la materia prima cuyo destino es la extracción de aceites, prescindiendo de su uso, es decir: alimentación humana o industrial. No se incluye semilla de uva.

IV. *Hortalizas y legumbres*. Incluye todo producto que bajo tal denominación figura en la clasificación de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, con excepción de los nucleados en el grupo V, los que fueron separados del IV, por características específicas que los diferencian de éstos.

V. *Cultivos hortícolas semi-intensivos*. Bajo esta denominación —que no es exclusiva de ellos— se nuclean cultivos hortícolas cuyo destino si bien es cierto es la alimentación humana sin previa transformación, presentan también como alternativa su uso industrial y la característica de cultivos semi-intensivos o menos intensivos que los nucleados en el punto IV.

VI. *Cultivos industriales*. Incluye el resto de cultivos cuya utilización en el destino final está sujeta a etapas industriales previas.

VII. *Frutales*. Además de los incluidos por sus características propias se agrega uva para mesa y aceitunas, la primera por definición y las segundas por la mayor similitud de cultivo con los frutales propiamente dichos que con los otros cultivos considerados.

Para los cultivos comprendidos en esta clasificación ver Apéndice "C".2.

Los grupos 3, 6 y 7 no pudieron completarse para el año agrícola 1964/65 por no estar concluidas aún —a la fecha de terminación de este trabajo— algunas de las cosechas en ellos incluidas.

Los índices correspondientes a los grupos no pudieron completarse para el periodo 1930 a 1965 debido a la inexistencia de cifras en algunos cultivos. En el grupo 1, se obtuvieron cifras de recolección desde 1938/39.

En el Grupo 6: algodón, fibra desde 1938/39. Uva para vino desde 1939/40; Grupo 7: Uva para mesa, desde 1939/40.

Para algunos cultivos las series no completaban los periodos considerados, empero, se fijaron los periodos para cada grupo teniendo en cuenta las limitaciones de los cultivos relevantes.

Ejemplificando, los casos de los sorgos graníferos, que registramos desde 1950, sorgo negro desde 1951, empero se efectuó igualmente el índice considerando que anteriormente a esas fechas la producción no era significativa en el total del grupo.

En este caso también están: Grupo 3: soya desde 1937, olivo desde 1943; Grupo 4: poroto Claudia desde 1943/44; Grupo 5: melón desde 1950/51, sandía desde 1935/36; y Grupo 7: Aceitunas desde 1943/44.

Índices Grupos

<i>Años</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>Global</i>
1930/31	—	91.3	107.3	11.1	52.4	—	—	—
1931/32	—	85.2	120.5	11.9	46.0	—	—	—
1932/33	—	94.9	87.2	11.9	40.9	—	—	—
1933/34	—	111.7	90.9	14.4	45.0	—	—	—
1934/35	—	100.5	114.2	16.5	41.7	—	—	—
1935/36	—	61.1	90.4	16.8	27.4	—	—	—
1936/37	—	99.8	111.7	14.2	19.5	—	—	—
1937/38	—	81.0	96.0	22.5	43.2	—	—	—
1938/39	88.7	143.1	91.6	34.8	45.7	—	—	—
1939/40	134.4	62.8	79.6	45.8	51.0	59.7	48.1	75.6
1940/41	134.0	120.2	119.6	52.9	57.6	58.8	62.5	94.3
1941/42	130.6	95.0	119.0	67.5	69.7	57.7	56.4	89.6
1942/43	62.4	89.2	96.7	82.4	48.9	69.5	83.2	74.8
1943/44	138.4	103.9	143.2	61.3	75.9	66.8	66.9	99.2
1944/45	82.8	62.7	97.1	72.8	62.1	58.2	63.2	70.8
1945/46	87.2	63.1	101.5	91.1	76.4	66.4	69.9	76.4
1946/47	112.3	92.6	93.8	79.1	72.8	71.2	61.7	88.3
1947/48	100.4	99.2	98.2	79.6	77.2	76.5	54.4	88.5
1948/49	76.0	78.9	80.5	78.3	72.0	71.8	70.1	75.8
1949/50	39.9	74.1	75.7	93.9	73.8	85.5	73.8	66.6
1950/51	62.5	89.8	84.6	96.9	82.2	83.3	61.0	77.6
1951/52	46.2	34.7	61.9	40.7	59.9	88.7	55.5	55.0
1952/53	88.1	122.7	87.0	113.7	82.9	93.0	83.5	88.5
1953/54	93.7	98.3	53.8	131.9	92.2	87.6	65.3	86.5
1954/55	79.3	117.2	73.0	131.4	78.5	101.4	106.1	94.5
1955/56	90.5	85.2	66.6	102.5	85.7	93.5	85.0	86.6
1956/57	80.3	113.6	89.6	106.8	86.2	84.1	85.5	90.9
1957/58	99.0	94.2	93.1	92.2	83.8	107.5	92.0	97.5
1958/59	106.2	105.9	71.4	87.5	76.9	104.8	103.2	98.2
1959/60	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1960/61	111.8	70.3	78.9	112.1	116.0	105.9	108.3	95.1
1961/62	116.3	91.0	116.9	103.4	91.0	109.2	109.8	106.5
1962/63	98.4	84.2	93.9	108.6	95.5	121.6	117.1	100.5
1963/64	116.2	134.7	90.5	96.9	88.7	118.5	110.9	114.3
1964/65	105.0	149.0	...	127.2	121.5	...	...	...

Por supuesto, que esto trae una ligera subestimación en el índice, pero corresponde aclarar que la alternativa consistía en acortar el periodo por carecer de información en estos cultivos. Puede afirmarse que éstos no se registraban debido al carácter experimental o nuevo y realmente carecían de peso.

Si se compara las estimaciones de valor de la producción en 1960, utilizadas como ponderaciones de los grupos componentes con las del estudio "Distribución del ingreso en la República Argentina" (CONADE-CEPAL), existen algunas diferencias. Las mismas provienen de: una leve discrepancia en los precios utilizados y, fundamentalmente de la composición de los grupos. En los índices aquí presentados se incorporan los sorgos y alfalfa (pasto) como producción del sector Agricultura (5).

Las estimaciones son las que aparecen en la página 133.

III. OBSERVACIONES

1) Las estimaciones efectuadas se han representado gráficamente en escala natural (*véanse gráficas nos. 1 y 2*). En la parte superior de la gráfica número 1, se representan cereales panificables e industriales, cereales y otras forrajeras y oleaginosas, y en la inferior el índice global de la agricultura.

En la parte superior de la gráfica número 2 se han comparado las estimaciones efectuadas de los índices globales de la agricultura. Con índice global B.1., se representa la estimación que comprende dieciséis años, de 1943 a 1958, y que corresponde a un cálculo anterior (ver II.1). Con índice global, se identifica el nuevo índice estimado en esta oportunidad. En la parte intermedia se han representado los índices de frutales y cultivos industriales. Y por último, en la parte inferior, se ha representado hortalizas y legumbres y cultivos semi-intensivos hortícolas.

2) Los índices globales representados en la gráfica número 2, parte superior, son coincidentes en su tendencia de comportamiento aunque presenten entre sí un desfase vertical, debido a diferencias en la base. En efecto, el índice global B.1., tiene como base promedio los años 1953, 1954 y 1955, y el índice global tiene como base simple el año 1960.

En los mismos puede observarse que en los periodos 1942/43, 1944/45, 1949/50 y 1951/52 se identifican fuertes contracciones las que coinciden con periodos de sequía.

En general, en la comparación con las gráficas de los grupos componentes, el índice global es arrastrado por cereales panificables e in

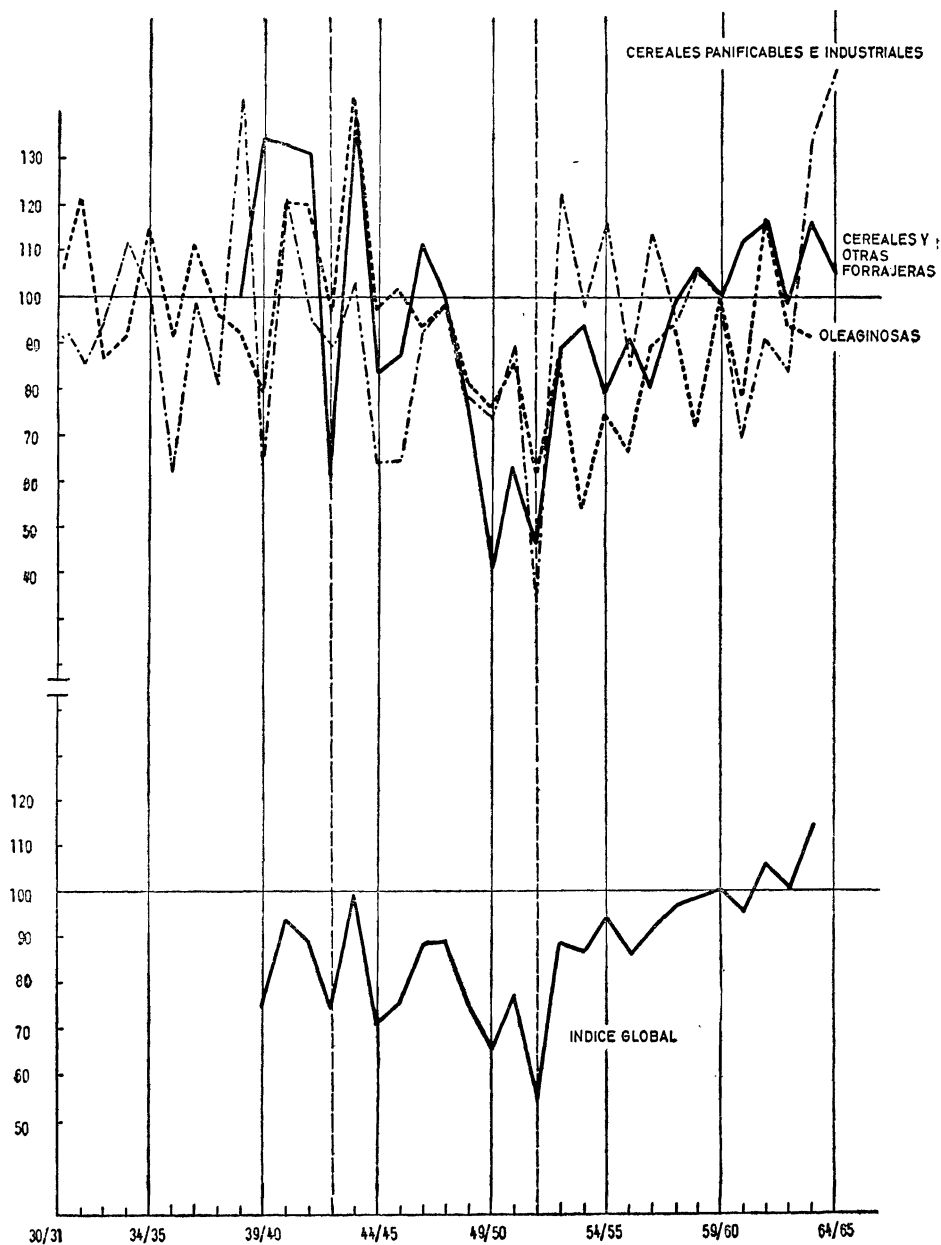


Gráfico 1

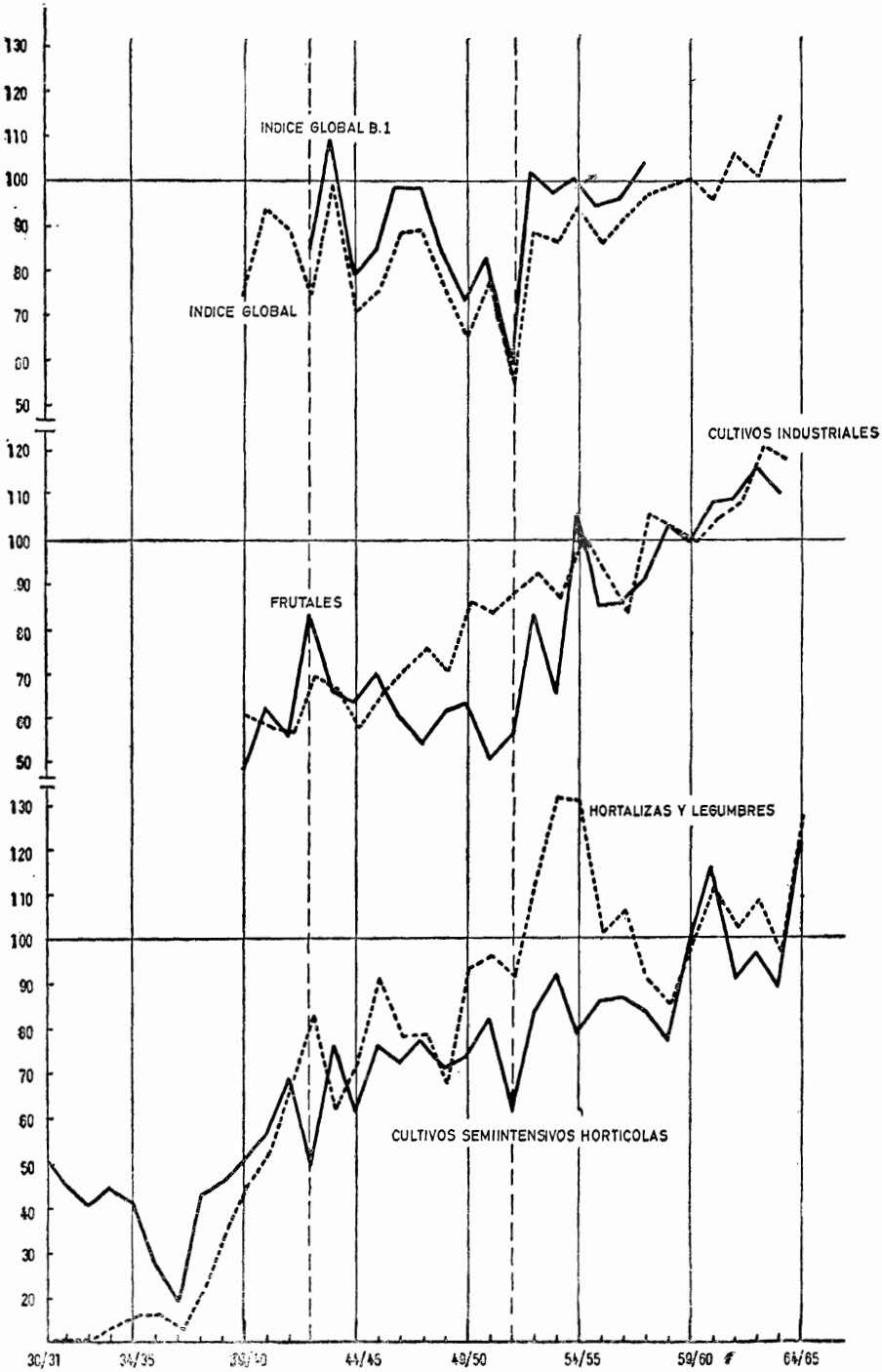


Gráfico 2

dustriales, cereales y otras forrajeras y oleaginosas, que sufrieron los efectos de las sequías.

El índice global, es coincidente con la tendencia en hectáreas cosechadas del grupo I (Cereales y otras forrajeras).

APÉNDICE "A"

1. Metodología para determinar regiones agroeconómicas

Se homogenizan áreas por producción teniendo en cuenta exclusivamente los siguientes elementos:

- I.a. Rendimiento por hectárea sembrada.
- I.b. Regularidad de cosecha (%).
- I.c. Superficie mínima disponible para el producto en cuestión.
- II.a. Superficie disponible.
- II.b. Distancia a los centros de consumo (por tarifa) (por demanda de cada una).
- II.c. Magnitud en que puede satisfacer a la demanda.
- II.d. Infraestructura existente para manipuleo y transporte.
- II.e. Costos de producción, considerando equivalente la remuneración a la mano de obra en función a costo de vida de cada área, es decir, homogenizando ingresos.
- II.f. Subdivisión de la tierra y régimen de tenencia.
- II.g. Recurso humano disponible en el área.
- II.h. Costo de insumos industriales (incluyendo los productos químicos).
- II.i. Magnitud de inversión en infraestructura social de cada área.
- II.j. Necesidad de rotaciones de mayor o menor tiempo de duración.

Luego, mediante la aplicación de I.a. y I.b., obtendremos áreas que pueden ordenarse en 3 ó 5 clases según resulte de la demanda y la combinación de I.c. con las dos pautas anteriores, todo lo cual dará como consecuencia el escalonamiento de áreas según sus características agroecológicas para el producto considerado, o sea que dará simultáneamente la estructura de producción en función de la marginalidad creciente o decreciente de las áreas desde el punto de vista exclusivamente agroecológico.

Ahora bien, como en una misma clase pueden encontrarse ubicadas áreas distantes entre sí, tan dispersas como puede sugerir la magnitud de América Latina, ampliadas por la variada altitud que le permite escalar cultivos de diferentes requerimientos en cuanto a clima en una misma área geográfica (*v. gr.* yungas bolivianas), lo que permite suponer (y la información disponible lo afirma) la disponibilidad de recursos naturales superiores a los necesarios para satisfacer la demanda es preciso reordenar las áreas homogéneas según la pauta I, mediante, la aplicación combinada de las enumeradas como II.

Ello nos permitirá la selección de las áreas necesarias y el reajuste de la política correspondiente para alcanzar la meta establecida.

Política que deberá girar en torno a la premisa de "igual beneficio por hectárea",* incentivo indispensable para motivar a los productores a observar las indicaciones oficiales. Igual beneficio por hectárea que deberá ser reajustado para el caso de presencia de cultivos mixtos simultáneos en la misma área, lo que puede lograrse perfectamente a través de retenciones y subsidios a la vez.

Política que deberá observar la necesidad de aplicación de técnicas conservacionistas del suelo (cuando haga referencia a la asignación de áreas para determinados productos por cuanto, una mayor rotación en una determinada área puede determinar cambios en la clasificación de áreas según marginalidad, lo que haría variar la política de precios de manera cíclica).

Grupos de cultivos (a nivel de zona agroeconómica):

A fin de facilitar el análisis final se impone variar la tradicional agrupación de cultivos ajustándola al esquema general del presente trabajo.

Para ello es indispensable efectuar un primer nucleamiento atendiendo el determinante: competencia en el uso del suelo, teniendo en cuenta dos grandes fechas o periodos de siembra —para los cultivos anuales (I)— y dos grandes periodos de cosecha —para los frutales (II).

Así, para I, los cultivos anuales —que ocupan superficies significativas— serán agrupados en:

I.a. Siembra de otoño —invierno

I.b. Siembra de primavera —verano

aun cuando aceptamos que la plasticidad de siembra de algunos productos —con gravitación en ella de la latitud y altitud— puede hacer que la agrupación no sea del todo perfecta, pero para el caso argentino lo es casi absolutamente en función al área actualmente sembrada.

La sumatoria de I y II dará el total de la superficie sembrada con cultivos anuales en el periodo agrícola considerado. Es decir que teóricamente la realización de los cultivos del grupo I limita la superficie disponible para la realización de los cultivos del grupo II dentro del mismo periodo agrícola y viceversa, considerando la planificación de siembras para un periodo, como resultado de la facultad de decisión y de la organización de la explotación por el productor, o bien —también se dá— por factores ajenos a tal facultad tales como: un factor de clima decisivo, disponibilidad de capital para la inversión en el momento necesario, aprovisionamiento de insumos indispensables, etcétera.

Asimismo, debe subdividirse el nucleamiento expresado atendiendo a una razón igual a la expuesta como eje, es decir, el carácter de excluyentes en cuanto a uso del suelo, pero nucleadas a su vez según destino final del producto sin llegar, por consiguiente, a la formación de una cantidad de núcleos equivalentes con la de productos.

Así, los grupos I.a. y I.b. se subdividen en:

I.a.1. Cereales y otros forrajeros.

I.a.2. Cereales panificables e industriales.

* Mediante el método de costos comparativos. Publicación en preparación.

- I.a.3. Oleaginosas.
- I.a.4. Hortalizas y legumbres.
- I.a.5. Cultivos horticolas semi-intensivos.
- I.a.6. Cultivos industriales.
- I.a.7. Frutales.
- I.b.1. Cereales y otros forrajeros, primordialmente.
- I.b.2. Cereales panificables, primordialmente, e industriales.
- I.b.3. Oleaginosos.
- I.b.4. Hortalizas y legumbres.
- I.b.5. Cultivos horticolas semi-intensivos.
- I.b.6. Cultivos industriales.
- I.b.7. Frutales.

En cuanto a los cultivos del grupo II, se dividen en forma similar a la precedente.

Quedando un grupo III, el de cultivos forrajeros permanentes, cuya inclusión en el uso agrícola es al solo fin de cerrar cifras en un balance de superficie bajo cultivos y eventualmente para proyectar su incorporación al cultivo de granos cada 5 años aproximadamente, con ajustes a nivel de zona agro-económica.

Para un mayor perfeccionamiento de la clasificación, para uso posterior, se discute la conveniencia de aperturas tales como: I. cítricos, II. pepita, III. carozos, IV. otros.

2. Formulación a nivel de regiones agro-económicas

Se subdividió la producción agrícola por grupos de productos, se formula a nivel regional (15) y (16) y se designa con:

I_t Índice de los componentes para el periodo t y grupos = I, II... m .

q_t Producción del producto i en el periodo t .

${}_0q_t$ Producción del producto i en un periodo de tiempo base o un promedio de periodos.

${}_0p_t$ Precio del producto i en un periodo de tiempo base o un promedio de periodos. (igual al de ${}_0q_t$).

y utilizando un índice ponderado del tipo de Laspeyres con relativos para el periodo o promedio de periodos bases, se tiene:

$$I_t = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{q_t}{{}_0q_t} \right) \cdot {}_0p_t \cdot {}_0q_t}{\sum_{i=1}^n {}_0p_t \cdot {}_0q_t} \cdot 100$$

${}_0p_t$ y ${}_0q_t$ son relativos y la $\sum_{i=1}^n {}_0p_t \cdot {}_0q_t = 100$

$$I_t = \sum_{i=1}^n \left(\frac{q_t}{{}_0q_t} \right) \cdot {}_0p_t \cdot {}_0q_t \quad (1)$$

para $j = I, II, \dots, m$, para los grupos componentes (por ejemplo del grupo I, que comprende: trigo, maíz, etc.).

$$\text{Si} \quad \frac{{}_o p_i \cdot {}_o q_i}{{}_o q_i} = {}_j a_i \quad (2)$$

Si se reemplaza (2) en (1):

$${}_t I_j = \sum_{i=1}^n {}_j a_i \cdot {}_t q_i \quad (3)$$

para una mayor desagregación en (3) se pueden elaborar indicadores de producción de productos (trigo, maíz, etc.), estimando la participación de cada uno de los i ($i = 1, 2, \dots, n$) como porcentaje en ${}_t I_j$.

Para estimar en cada zona agroeconómica, se utiliza:

${}_t I_{ae}$ indicador agrícola de la zona agroeconómica para el periodo t

${}_r A_{k_{ae}}$ ponderaciones del valor de la producción de los j (grupos componentes en el total de la zona agroeconómica),

Siendo para

$${}_r A_{k_{ae}} = \frac{A_{k_{ae}}}{\sum_{k=1}^m A_{k_{ae}}} \quad (4)$$

$$\text{Para } ae = 1, 2, \dots, w \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^m {}_r A_{k_{ae}} = 1$$

y con un modelo geométrico se llega al siguiente modelo de la zona agroeconómica:

$$\log {}_t I_{ae} = \sum_{k,j=1} {}_r A_{k_{ae}} \cdot \log {}_t I_j \quad (5)$$

Para una mayor desagregación en (5) se puede proceder en forma similar que para (3).

Para estimar el indicador general de la agricultura, se utiliza:

${}_t I_{Ag}$ indicador general de la agricultura para el periodo t ,

${}_r G_{ae}$ ponderaciones de las zonas agroeconómicas en el total de la agricultura.

Entonces,

$${}_t I_{Ag} = \sum_{ae=1}^y {}_r G_{ae} \cdot {}_t I_{ae} \quad (6)$$

siendo $\sum_{ae=1}^y {}_r G_{ae} = 1$.

APÉNDICE "B"

1. *Formulación a nivel nacional*

Si se trabaja solamente con grupos componentes, y su agregación a nivel nacional, sin efectuar agrupamientos en zonas agroeconómicas, tenemos: la (1), (2) y (3) son similares, y si para (1) $j = 4$, $n = 7$ para los grupos I, II y III y $n = 4$ para el grupo IV, sería,

$$\begin{aligned} {}_tI_I &= \sum_{i=1}^7 {}_Ia_i \cdot {}_tq_i \\ {}_tI_{II} &= \sum_{i=1}^7 {}_{II}a_i \cdot {}_tq_i \\ {}_tI_{III} &= \sum_{i=1}^7 {}_{III}a_i \cdot {}_tq_i \\ {}_tI_{IV} &= \sum_{i=1}^4 {}_{IV}a_i \cdot {}_tq_i \end{aligned} \tag{7}$$

Y se construye el modelo General de la Agricultura, utilizando (4) y (5) a nivel nacional, considerando a:

${}_tI_{Ag}$ Índice General de la Agricultura para el periodo t
 A_K ponderaciones de los componentes I, II, III y IV en el indicador general, y teniendo en cuenta la importancia de cada componente en el total de la Agricultura.

La (4) sería:

$${}_rA_K \frac{A_K}{\sum_{k=1}^K A_K} \tag{8}$$

para $\sum {}_rA_k = 1$

y la (5):

$$\log {}_tI_{Ag} = \sum_{k,j=1}^{IV} {}_rA_k \cdot \log {}_tI_j \tag{9}$$

2) Para el segundo tipo de cálculo presentado, la metodología es similar a "B".1. con el agregado de nuevos modelos componentes y un modelo general que abarca a los mismos (ver "C".2.).

APÉNDICE "C"

1) Utilizando las notaciones del Apéndice "B".1., tenemos los siguientes modelos componentes:

Grupo I, cereales y forrajeros, comprende: 1) trigo, 2) maíz, 3) avena, 4) cebada forrajera, 5) centeno, 6) alfalfa y 7) sudan grass.

$$I_I = 0.00596 \cdot q_1 + 0.00533 \cdot q_2 + 0.00454 \cdot q_3 + 0.00464 \cdot q_4 + 0.00532 \cdot q_5 + 0.00464 \cdot q_6 + 0.01124 \cdot q_7.$$

Grupo II, cultivos industriales, comprende: 1) lino semilla, 2) girasol, 3) algodón semilla, 4) uva para vinificar, 5) algodón fibra, 6) caña de azúcar y 7) cebada cervecera.

$$I_{II} = 0.01574 \cdot q_1 + 0.01102 \cdot q_2 + 0.00582 \cdot q_3 + 0.1711 \cdot q_4 + 0.17408 \cdot q_5 + 0.00270 \cdot q_6 + 0.00980 \cdot q_7.$$

Grupo III, frutas, comprende: 1) peras, 2) ciruelas, 3) duraznos, 4) manzanas, 5) naranjas, 6) mandarinas y 7) uva de mesa.

$$I_{III} = 0.07352 \cdot q_1 + 0.11767 \cdot q_2 + 0.09567 \cdot q_3 + 0.09801 \cdot q_4 + 0.06389 \cdot q_5 + 0.06679 \cdot q_6 + 0.11821 \cdot q_7.$$

Grupo IV, hortalizas y legumbres, comprende: 1) papas, 2) batatas, 3) tomates y 4) porotos.

$$I_{IV} = 0.03905 \cdot q_1 + 0.08265 \cdot q_2 + 0.03070 \cdot q_3 + 0.13333 \cdot q_4 \text{ y el modelo general de la Agricultura:}$$

$\log I_{Ag} = 0.544 \cdot \log I_I + 0.284 \cdot \log I_{II} + 0.069 \cdot \log I_{III} + 0.103 \cdot \log I_{IV}$ q_i en los modelos componentes es la producción en miles de toneladas, y I_j en el modelo general los números índices de los grupos $j = I, II, III$ y IV .

Esta estimación se ha realizado sin deducciones por insumos importados.

2. Modelos componentes

Grupo I, cereales y otras forrajeras, comprende: 1) maíz, 2) avena, 3) cebada forrajera, 4) centeno, 5) mijo, 6) alpiste, 7) alfalfa, 8) sorgo granífero, 9) sorgo sudán 10) sorgo negro y 11) sorgo azucarado.

$$I_I = 0.01011 \cdot q_1 + 0.01058 \cdot q_2 + 0.00932 \cdot q_3 + 0.00810 \cdot q_4 + 0.00773 \cdot q_5 + 0.02548 \cdot q_6 + 0.00502 \cdot q_7 + 0.01018 \cdot q_8 + 0.02835 \cdot q_9 + 0.03685 \cdot q_{10} + 0.02421 \cdot q_{11}.$$

Grupo II, cereales panificables e industriales, comprende: 1) trigo, 2) centeno, 3) maíz, 4) cebada cervecera, 5) arroz.

$$I_{II} = 0.01295 \cdot q_1 + 0.00976 \cdot q_2 + 0.01216 \cdot q_3 + 0.01119 \cdot q_4 + 0.01400 \cdot q_5.$$

Grupo III, oleaginosas, comprende: 1) lino semilla, 2) tung, 3) girasol, 4) algodón semilla, 5) soya, 6) olivo para aceite, 7) maní.

$$I_{III} = 0.05095 \cdot t q_1 + 0.01560 \cdot t q_2 + 0.04465 \cdot t q_3 + 0.01225 \cdot t q_4 + \\ + 0.06250 \cdot t q_5 + 0.07660 \cdot t q_6 + 0.06765 \cdot t q_7.$$

Grupo IV, hortalizas y legumbres, comprende: 1) arveja grano seco, 2) arveja grano verde, 3) cebolla de bulbo, 4) garbanzo, 5) lentejas, 6) poroto chaucha, 7) poroto grano seco, 8) poroto grano verde, 9) ají y pimiento, 10) alcaucil, 11) habas, 12) tomate.

$$I_{IV} = 0.05180 \cdot t q_1 + 0.11164 \cdot t q_2 + 0.09132 \cdot t q_3 + 0.07851 \cdot t q_4 + \\ + 0.55000 \cdot t q_5 + 0.15000 \cdot t q_6 + 0.15899 \cdot t q_7 + 0.10274 \cdot t q_8 + 0.36433 \cdot \\ \cdot t q_9 + 0.08418 \cdot t q_{10} + 0.09459 \cdot t q_{11} + 0.14670 \cdot t q_{12}.$$

Grupo V, cultivos hortícolas semi-intensivos, comprende: 1) papa, 2) batata, 3) melón, 4) sandía y 5) zapallo.

$$I_V = 0.02653 \cdot t q_1 + 0.10157 \cdot t q_2 + 0.03832 \cdot t q_3 + 0.03847 \cdot t q_4 + \\ + 0.03847 \cdot t q_5.$$

Grupo VI, cultivos industriales, comprende: 1) algodón fibra, 2) uva para vinificar, 3) caña de azúcar, 4) tabaco, 5) yerba mate, 6) té y 7) mandioca.

$$I_{VI} = 0.13187 \cdot t q_1 + 0.02364 \cdot t q_2 + 0.00272 \cdot t q_3 + 0.17022 \cdot t q_4 + \\ + 0.04204 \cdot t q_5 + 0.02929 \cdot t q_6 + 0.00307 \cdot t q_7.$$

Grupo VII, frutales, comprende: 1) limones, 2) mandarinas, 3) naranjas, 4) pomelos, 5) aceitunas, 6) uva de mesa, 7) manzanas, 8) peras, 9) membrillos, 10) ciruelas, 11) damascos y 12) duraznos.

$$I_{VII} = 0.07694 \cdot t q_1 + 0.04273 \cdot t q_2 + 0.03820 \cdot t q_3 + 0.04219 \cdot t q_4 + \\ + 0.16066 \cdot t q_5 + 0.08841 \cdot t q_6 + 0.04473 \cdot t q_7 + 0.04477 \cdot t q_8 + 0.11556 \cdot \\ \cdot t q_9 + 0.08085 \cdot t q_{10} + 0.11619 \cdot t q_{11} + 0.11573 \cdot t q_{12}.$$

Modelo General de la Agricultura

$$\log I_{Ag} = 0.27215 \cdot \log I_I + 0.22596 \cdot \log I_{II} + 0.12615 \cdot \log I_{III} + 0.04987 \cdot \\ \cdot \log I_{IV} + 0.04085 \cdot \log I_V + 0.22490 \cdot \log I_{VI} + 0.6012 \cdot \log I_{VII}.$$

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Barton, Glen T. y Burkhead, Charles E.: "Número índices de la producción agropecuaria", *Revista Estadística*, IASI, vol. XVI, junio-septiembre de 1958, páginas 256-269.
- 2) Carballo, Julio R. y Gallo Mendoza G.: "Arrendamientos y Aparcerías Rurales", inédito, 1960.
- 3) Carballo, Julio R. y Gallo Mendoza G.: "Regiones social agrarias de la República Argentina". Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, 1959.
- 4) Carballo, Julio R. y Gallo Mendoza G.: "Categorización y estratificación de las explotaciones agropecuarias". Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación. 1960.

- 5) CONADE-CEPAL: "Distribución del ingreso en la República Argentina", Anexo Estadístico N° 2. Buenos Aires, mayo de 1964 (mimeografiado, uso interno).
- 6) CONADE-CFI: "Tenencia de la tierra. Aspectos de la estructura agraria y su incidencia en el desarrollo agropecuario argentino". 1964.
- 7) FAO: "Informe sobre reunión de expertos en números índices de la producción agrícola", 61/G.9033, marzo de 1961.
- 8) Hart, Albert G.: "Indicadores económicos de corto plazo, capaces de interpolar y extrapolar las cifras del producto bruto en forma trimestral", agosto de 1964, Buenos Aires (mimeografiado). CONADE.
- 9) Klayman, M.: "Números índices de la producción agrícola". *Boletín mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas*. Vol. 10 N° 9, septiembre de 1961, pp. 1-6.
- 10) Naciones Unidas. "Un sistema de índices de precios y de cantidades para las cuentas nacionales", E/CN.3/L.46, 27 de diciembre de 1957. (edición mimeografiada de distribución limitada).
- 11) Olivera, Julio H. G. "La batalla final contra la inflación tendrá que librarse en el frente agropecuario", *Diario Clarín*, 17/XII/61, pp. 15 y 17.
- 12) Olivera, Julio H. G. "El caso de la Argentina", junio de 1961 (mimeografiado), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
- 13) Oyarzún, Carlos: "Desarrollo económico", CIEF, 1960, pp. 5 y 6.
- 14) Panzone, Clemente: "Índice de la producción agrícola para la República Argentina". Buenos Aires, 1959 (mecanografiado). Algunos aspectos de este trabajo fueron publicados con el mismo título en la revista de la Escuela Superior de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de La Plata. Enero-abril de 1961, pp. 71-82.
- 15) Panzone, Clemente: "Modelos lineales para el cálculo de índices de producción agrícola". A publicarse en la *Revista de Ciencias Económicas* de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
- 16) Panzone, Clemente y Gallo Mendoza, Guillermo: "Utilización de indicadores de producción agrícola en la formulación de la política económica", a publicarse en la *Revista Mayor de Economía*, Consejo Federal de Inversiones.
- 17) Suárez Francisco, Formi Floreal H., Carballo, Julio R. y Gallo Mendoza G.: "Investigación social de una localidad rural", esquema de planificación. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación. 1959.
- 18) Toranzos, Fausto I.: "Números índices con ponderaciones evolutivas", *Revista Estadística*, IASI, marzo de 1960, pp. 5-10.
- 19) U. S. Department of Agriculture, and Food Consumption in Western Europe". *Foreign Agriculture*, mayo de 1954.
- 20) U. S. Department of Commerce. "Farm Income and Gross National Product", *Survey of Current Business*, agosto de 1954.
- 21) United States, Government Printing Office. *Historical and Descriptive Supplement to Economic Indicators*. Prepared for the joint Committee on the Economic Report by the Committee Staff and the Office of Statistical Standards, Bureau of the Budget. Washington, 1955.